

Національний університет "Львівська політехніка"

Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра систем штучного інтелекту

Спеціальність 122 «Комп'ютерні науки»



ARTIFICIAL
INTELLIGENCE

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до **магістерської** кваліфікаційної роботи на тему:

«**Тема роботи**»

Студента(ки) групи

КНСШ-21

Шиманського В.М.

Керівник роботи

(підпис)

(**Шаховська Н. Б.**)

Консультанти

(підпис)

(_____)

(підпис)

(_____)

Завідувач

кафедри СШ

(**Шаховська Н. Б.**)

Львів - 20**22**

Національний університет "Львівська політехніка"
Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра систем штучного інтелекту
Спеціальність 122 «Комп'ютерні науки»

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Завідувач кафедри СШІ _____

“ ____ ” _____ 2022р.

ЗАВДАННЯ
НА МАГІСТЕРСЬКУ КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТОВІ

Шиманському Володимирі Михайловичу

1. Тема роботи: «**Тема роботи**» затверджена наказом університету № **1092-4-06**
від 28.04.2022
2. Термін подання закінченої роботи: **28.04.2022**
3. Вихідні дані до (проекту) роботи: **специфікуйте вхідні дані.**
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки: (перелік питань, що належить розробити): **аналітичний огляд літературних та інших джерел, системний аналіз та обґрунтування проблеми, методи та засоби вирішення проблеми, практична реалізація.**
5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень):
діаграма класів

6. Консультанти по роботі, із зазначенням розділів проекту, що стосується їх

Розділ	Консультант	Підпис, дата	
		Завдання видав	Завдання прийняв
Консультант з іноземної мови			

7. Дата видачі завдання 15.02.2022

Керівник роботи _____
(підпис)

Завдання прийняв до виконання _____
(підпис)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ п/п	Назва етапів дипломної роботи	Термін виконання етапів роботи	Примітка
1	Огляд літератури	15.02.2022 – 22.02.2022	
2	Створення архітектури	23.02.2022 – 10.03.2022	
3	Розробка алгоритмічного та програмного забезпечення	11.03.2022 – 11.04.2022	
4	Експериментальні дослідження	12.04.2022 – 15.04.2022	
5	Оформлення записки	15.04.2022 – 15.05.2022	

Керівник роботи _____
(підпис)

Студент _____
(підпис)

АНОТАЦІЯ

Магістерська кваліфікаційна робота виконана студентом групи КНСШ-21 Шиманським Володимиром Михайловичем. Тема “Тема роботи”. Робота направлена на здобуття ступеня магістр за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки».

Метою дипломної роботи є побудова нейронної мережі для розпізнавання рукописного тексту на зображеннях та розроблення системи для використання побудованої мережі на практиці.

Об’єктом дослідження є розпізнавання тексту на зображеннях та розробка системи для використання розроблених алгоритмів на практиці. У результаті виконання дипломної роботи було розроблено комбіновану нейронну мережу та інформаційну систему для розпізнавання рукописного тексту на зображеннях, система приймає зображення слів, як ввід і повертає розпізнані слова у друком в консоль. Дана система може використовуватися на практиці для оптимізації опрацювання архівних документів, сканування заяв та будь-якої іншої роботи з текстом, яка потребує людських ресурсів для його опрацювання.

Ключові слова: інформаційна система, розпізнавання тексту, комп’ютерне бачення, згорткова нейронна мережа, LSTM- мережа, аналіз зображень.

ABSTRACT

Master's degree work of the student of the group CSAI-21 Shymanskyi Volodymyr Mychailovych. The topic is "Topic name". The work is aimed at obtaining a master's degree in 122 "Computer Science".

The purpose of this work is to create an algorithm and develop a system for recognition of handwritten text on images.

The object of the research are methods of text recognition on images and development of a system for later utilization of developed algorithms. As a result of the research, a combined neural network was assembled and informational system was developed for recognition of handwritten text on images. Developed system accepts images of handwritten words as an input and returns recognised words as an output to the console. Such system can be used in practise for optimization of processing of handwritten archive documents, applications and for any other work related to handwritten text processing which requires human force.

Keywords: informational system, text recognition, computer vision, convolutional neural network, LSTM-network, OCR, OHR, image analysis.

ЗМІСТ

АНОТАЦІЯ.....	4
ABSTRACT	5
ЗМІСТ.....	6
ВСТУП.....	7
1. АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ	10
1.1. Особливості рукописного тексту.	10
1.2. Сучасний стан досліджень предметної області.	11
1.2.1. Загальні властивості рукописного тексту.	11
1.2.2. Відомі методи вирішення задачі.	11
1.3. Аналіз наявних аналогів.	12
1.4. Висновки.....	12
2. ДОСЛІДНИЦЬКИЙ РОЗДІЛ.....	13
2.1. Технічні аспекти при розпізнаванні рукописного тексту.	13
2.2. Основні проблеми при розпізнаванні рукописного тексту.....	13
2.3. Висновки.....	14
3. РОЗДІЛ АПРОБАЦІЙ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ	15
3.1. Засоби реалізації.	15
3.2. Вимоги до технічного та програмного забезпечення.	15
3.3. Висновки.....	15
ВИСНОВКИ	16
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	17
Додаток А.....	18
Додаток Б.....	19

ВСТУП

Короткий опис стилів та інструкцій:

1. На сторінці 1-3 потрібно вести відповідну інформацію у тих місцях, які позначені жовтим кольором. При цьому змінити тип зафарбовування тексту на «Без кольору»
2. Зміст генерується автоматично на основі стилів Header_Level_1, Header_Level_2 та Header_Level_3.
3. У вступі обов'язково мають бути абзаци, що позначені жирним шрифтом.
4. Формули оформлювати за зразком наведеним на сторінці 13.
5. Список використаних джерел має бути відсортований по алфавіту. У тексті записки обов'язково повинні бути посилання на усі джерела, що будуть вказані у розділі «Список використаних джерел» [2]. Посилання здійснювати за допомогою інструменту «Перехресні посилання».
6. Таблиця стилів наведено у Таблиці 1.1. Для форматування записки використовувати тільки зазначені стилі.

Таблиця 1.1. Опис стилів, які потрібно використовувати при
форматуванні роботи

Назва стилю	Застосування стилю
Header_Level_1	Використовується для форматування назв розділів. Наприклад: Вступ, Розділ 1 і т.п.
Header_Level_2	Використовується для форматування назв підрозділів. Наприклад: 1.2. Сучасний стан досліджень предметної області.
Header_Level_3	Використовується для форматування назв підрозділів нижчого рівня. Наприклад: 1.2.1. Загальні властивості рукописного тексту.
Main_Text	Основний текст
Marked_List	Маркований список

Numbered_List	Нумерований список
Figure_Title	Підпис малюнку
Table_Title	Назва таблиці
References	Список використаних джерел

Приклад вступу:

В сучасному світі кількість документації та списаних аркушів паперу постійно збільшується, численна кількість форм, витягів, заяв, протоколів та бланків, які доводиться заповнювати для впорядкування життєвих процесів призводить з часом до зворотного ефекту – хаос зростає, численні документи і протоколи, які є опорою бюрократії в кінцевому результаті сповільнюють всі організаційні процеси. Підприємства та установи в результаті змушені тримати великий штат, щоб розбиратись з величезною кількістю документації.

Метою роботи є створення рішення, яке дозволить розпізнавати рукописний текст та в подальшому зможе бути використане для автоматизації процесу оцифровування архівних документів, щоденників, заяв тощо.

Для досягнення мети необхідно вирішити ряд задач:

- дослідження предметної області;
- аналіз існуючих підходів та алгоритмів;
- вибір архітектури та розробка алгоритму;
- розробка системи для використання алгоритму;
- апробація готового рішення та демонстрація результатів роботи системи на тестових даних.

Об'єктом дослідження є програма для розпізнавання рукописного тексту англійською мовою.

Предметом дослідження є методи та алгоритми, які застосовуються при аналізі рукописного тексту.

Методами дослідження є алгоритми машинного навчання, які використовуються для роботи з зображеннями.

Новизною дослідження є програма для розпізнавання рукописного тексту

писаними літерами англійською мовою.

Практична цінність полягає у тому, що кількість документів щодня зростає, а їх паперові варіанти, де прописані дані від руки потрібно обробляти вручну, ускладнюють процес автоматизації такого опрацювання.

Особистий внесок магістранта полягає в розробці нової архітектури комбінованої нейронної мережі.

Апробація результатів роботи. На основі проведених наукових досліджень було опубліковано наукову працю – наукову статтю по темі магістерської роботи на конференції [7].

1. АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ

1.1. Особливості рукописного тексту.

Розпізнавання тексту проблема не нова і є багато наукових робіт в цій сфері. Проблему розпізнавання тексту можна поділити на задачі, які пов'язані з розпізнаванням друкованого тексту (приклад на *Рис. 1.1*), та задачі які передбачають розпізнавання тексту написаного людиною, чи то друкованими, чи писаними літерами .

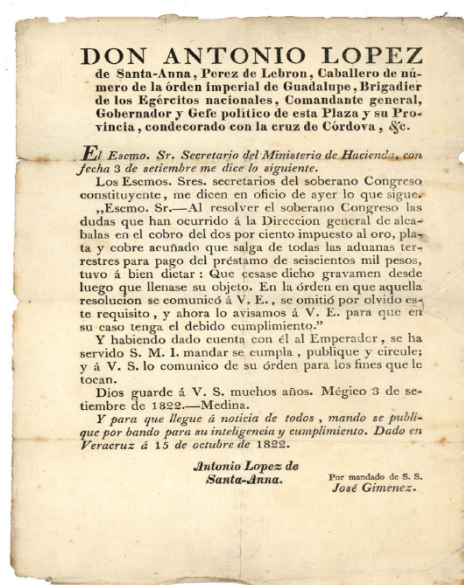


Рис. 1.1. Приклад друкованого тексту.

В одночасно з вирішенням проблеми розпізнавання друкованого тексту залишається невирішеною проблема розпізнавання рукописного тексту. На відміну від друкованого тексту, який може відрізнятися лише обмеженим набором шрифтів та кеглів розпізнавання рукописного тексту (*Рис. 1.2*) представляє собою значно складніше завдання.

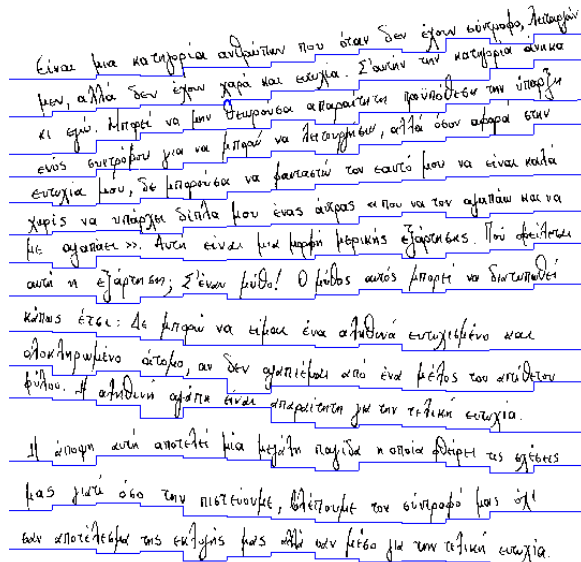


Рис. 1.2. Приклад рукописного тексту.

Рукописний текст має практично безмежну варіацію почерків, стилів письма, кутів нахилу та можливих варіантів розташування тексту на аркуші паперу - все це ускладнює процес розпізнавання тексту, та потребує більш комплексних підходів в порівнянні з звичайним друкованим текстом.

1.2. Сучасний стан досліджень предметної області.

1.2.1. Загальні властивості рукописного тексту.

Як вже було сказано, рукописний текст значно складніший в порівнянні з друкованим. Починаючи з форми закінчуючи математичним апаратом, який необхідний для його опрацювання. Для прикладу, для розпізнавання друкованого тексту достатньо обмежитися простим алгоритмом, який буде виділяти контури кожного символу тексту, опираючись на міжрядкові інтервали та пропуски між літерами, а потім порівнюватиме виділені символи з таблицею відомих символів і шрифтів, порівнюючи контури і площу.

1.2.2. Відомі методи вирішення задачі.

Для першої групи слів, де розпізнавання слів спрощується до розпізнавання окремих символів, використовують методи машинного навчання, а саме комп'ютерне бачення. Навчаючи глибинну нейронну мережу на певній вибірці слів, котрі написані друкованими літерами від руки, можна досягти непоганих результатів.

1.3. Аналіз наявних аналогів.

Наразі проблема розпізнавання рукописного тексту активно обговорюється. Це спричинено зростаючим попитом на такі рішення, серед бізнесу та урядових установ. Існує певна кількість наукових робіт в цьому напрямку, проте немає готового рішення, яке могло б використовуватись на практиці для опрацювання рукописних текстів. Немає якоїсь системи, яку б можна було впровадити просто заплативши за її використання.

1.4. Висновки

В даному розділі було розглянуто проблему розпізнавання рукописного тексту. Проаналізовано сучасний стан досліджень предметної області. Наведено порівняльний аналіз поширених методів розпізнавання рукописного тексту, описано перспективи та можливі напрямки застосування розробленої системи. Проаналізовано сучасний стан ринку та попит на таку технологією. Також на основі порівняльного аналізу було поставлено задачу, яка полягає в тому, щоб запропонувати власне краще рішення цієї проблеми і готову систему для використання цього рішення.

2. ДОСЛІДНИЦЬКИЙ РОЗДІЛ

2.1. Технічні аспекти при розпізнаванні рукописного тексту.

Проблема розпізнавання рукописного тексту не нова. Як тільки з'явилися перші ознаки можливості використання зображень в якості джерела введення для комп'ютера, почала стрімко зростати кількість досліджень в цій області.

В основі машинного навчання лежить математичний апарат. Багато методів базуються на статистиці та теорії ймовірності. Наприклад для пошуку контурів на зображенні часто використовують математичний градієнт, в точках підозрілих на значення локального мінімуму або максимуму градієнта яскравості кольору (Рис. 2.1) зображення знаходиться контур, межа поділу сегментів зображення.

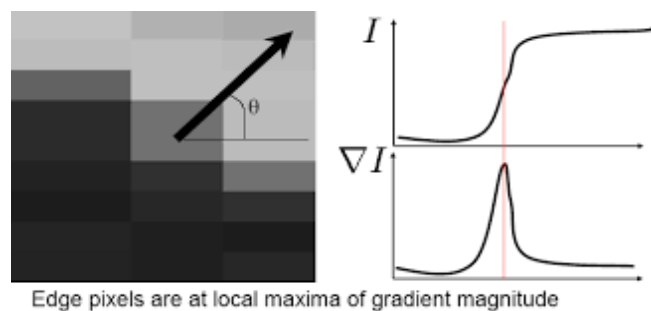


Рис. 2.1. Використання математичного градієнта для пошуку сегментів на зображенні.

Інтеграли дробового порядку визначаються із загальновідомої формули Коші зведення n-кратного інтегралу до однократного:

$$\int_a^x dx \int_a^x dx \dots \int_a^x \varphi(x) dx = \frac{1}{(n-1)!} \int_a^x (x-t)^{n-1} \varphi(t) dt \quad (2.1)$$

В основі машинного навчання лежить математичний апарат. Багато методів базуються на статистиці та теорії ймовірності.

2.2. Основні проблеми при розпізнаванні рукописного тексту.

При розпінаванні рукописного тексту існує ряд проблем, які потрібно розв'язати. Окрім очевидних проблем, як от варіація почерків, стилів, кутів нахилу слів, наявність або відсутність закінчень слів у різних мовах є ще

проблеми, які пов'язані з самим виділенням тексту для розпізнавання на зображенні.

2.3. Висновки

В даному розділі було розглянуто технічні аспекти розпізнавання рукописного тексту, розглянуто поняття зображення, контурів та їх інтерпретація в комп'ютерному світі.

3. РОЗДІЛ АПРОБАЦІЙ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ

3.1. Засоби реалізації.

Для розв'язання поставленої задачі, а саме розробки алгоритму та системи для його використання було використано мову програмування Python. Сукупність всіх алгоритмів машинного навчання та математичного апарату, який потрібен для реалізації нейронних мереж не є частиною якоїсь мови програмування.

3.2. Вимоги до технічного та програмного забезпечення.

Для виконання поставленого завдання буде використовуватись Python без хмарного середовища. При розробці нейронної мережі тренування мережі буде відбуватись на CPU.

3.3. Висновки

В даному розділі було проведено огляд можливих середовищ розробки для вирішення задачі розпізнавання рукописного тексту.

ВИСНОВКИ

В ході виконання даної магістерської кваліфікаційної роботи по розпізнаванню рукописного тексту було ...

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Agrawal, O.P.: Fractional variational calculus in terms of Riesz fractional derivatives. *J. Phys. A* 40(24), 2007, pp. 6287–6303
2. Balankin, A.S.: Stresses and strains in a deformable fractal medium and in its fractal continuum model. *Phys. Lett. A* 377, 2013, pp. 2535–2541
3. Boffi D. *Finite Element Methods and Applications*. Springer Series in Computational Mathematics, 2013, 575 p.
4. Carpinteri, A., Cornetti, P., Sapora, A.: Nonlocal elasticity: an approach based on fractional calculus. *Meccanica* 49(11), 2014, pp. 2551–2569
5. Cattani C., et al. *Fractional Dynamics*. Emerging Science Publishers, Berlin, 2015
6. Craiem D.O., et al. Fractional calculus applied to model arterial viscoelasticity. *Latin American Applied Research*, Vol. 38, 2008, pp. 141-145
7. Di Pietro D. A., Nicaise S. A locking-free discontinuous Galerkin method for linear elasticity in locally nearly incompressible heterogeneous media, *J. Applied Numerical Mathematics*, 63, 2013, pp. 105-116

Додаток А.

Додаток Б.